

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

GUÍA DE PRÁCTICA N.º 06

Sección Mañana · Design Thinking y fase 1: Empatizar

Sesión	6
Duración	2 horas cronológicas de práctica
Modalidad	Trabajo grupal con evidencia individual mínima
Producto evaluable	Mapa de empatía + usuario/persona inicial + guion de entrevista
Instrumento	Rúbrica analítica + lista de cotejo
Integrantes	1. Vasquez Daza Wagner Jesus 2. Robles Valverde Luigui 3. Garcia Vasquez Raul 4. Marcelo Carranza Alexis Inmanol 5. Urquia Perez Alexander Mijael

1. Objetivos de la práctica

- Identificar un usuario objetivo real para el proyecto emprendedor.
- Aplicar entrevista y observación como herramientas de empatía.
- Construir un mapa de empatía basado en evidencia y no en suposiciones.

2. Fundamento

La fase Empatizar permite comprender necesidades, dolores, expectativas y contexto de los usuarios antes de proponer una solución informática. En esta práctica el equipo transforma una idea inicial en evidencias de usuario.

3. Materiales

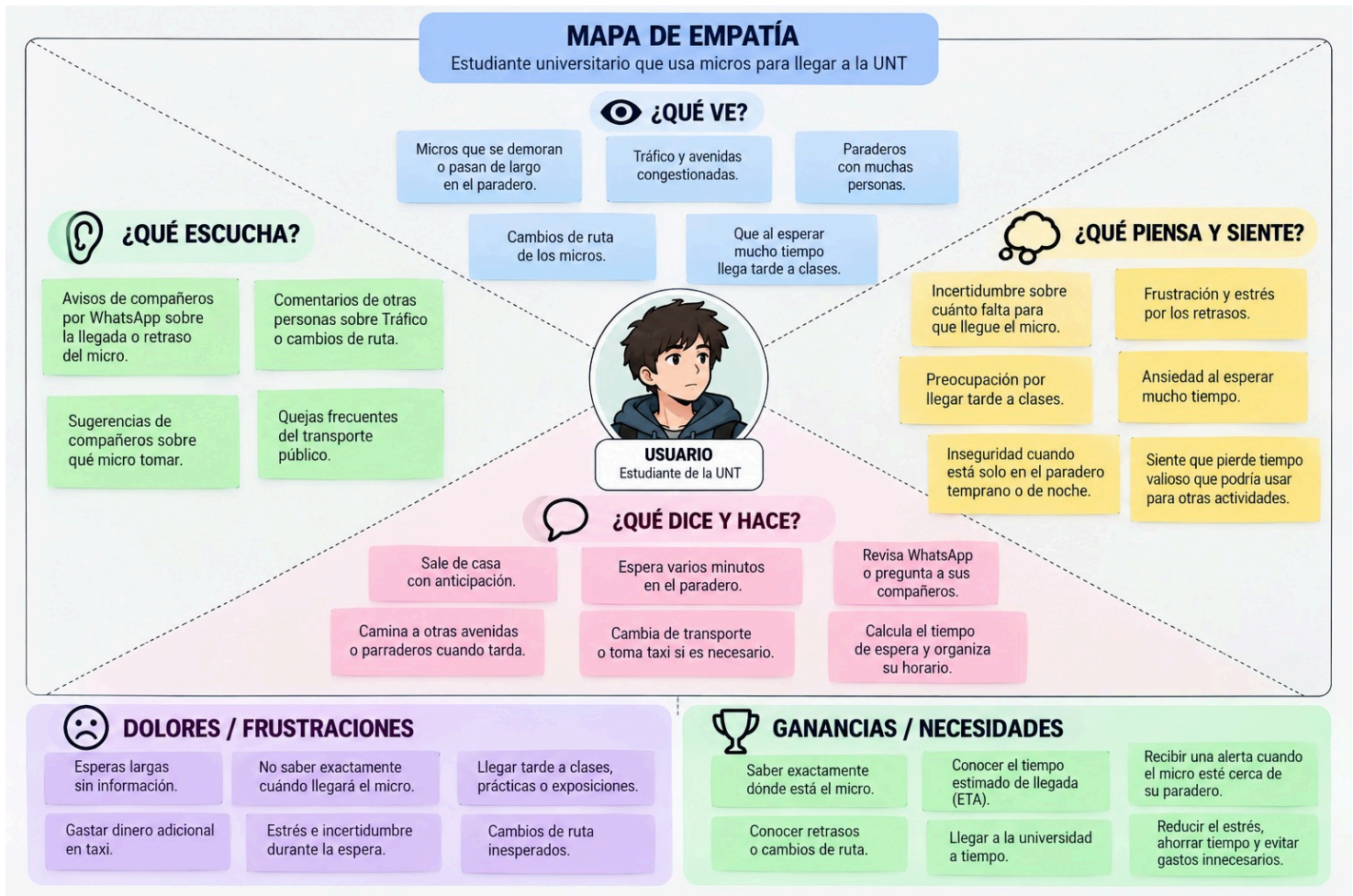
- Laptop o cuaderno de trabajo.
- Formato de mapa de empatía.
- Plantilla de persona.
- Teléfono para registrar notas o audio, con consentimiento.
- Acceso a Canva/Figma/PowerPoint/Google Docs si el equipo desea digitalizar la evidencia.

4. Metodología y actividades

Tiempo	Actividad	Indicaciones	Evidencia
10 min	Organización	Confirmar equipos, problema preliminar y usuario objetivo.	Equipo y usuario definidos.
20 min	Guion de entrevista	Redactar 6 preguntas abiertas y eliminar preguntas sesgadas.	Guion validado por el equipo.
35 min	Entrevista/observación	Aplicar al menos 2 entrevistas rápidas o simuladas con usuarios cercanos.	Notas de campo.
30 min	Mapa de empatía	Completar mapa: piensa/siente, ve, escucha, dice/hace, dolores y ganancias.	Mapa de empatía.
15 min	Persona inicial	Construir arquetipo de usuario con objetivos, frustraciones y contexto.	Persona inicial.
10 min	Cierre	Socializar un hallazgo clave y un supuesto a validar.	Hallazgo + supuesto crítico.

5. Entregable

• Mapa de empatía del usuario objetivo.



• Persona inicial del usuario.

Usuario:

Un estudiante universitario que utiliza el transporte público para llegar a la universidad.

Contexto:

Estudiante que se moviliza principalmente en micro para asistir a sus clases. Debido a los retrasos, tráfico y cambios de ruta, suele salir con anticipación para evitar llegar tarde.

Objetivos:

- Llegar a sus clases a tiempo.
- Administrar bien su tiempo.
- Conocer la duración de su viaje.

-Evitar cualquier costo extra de contratar taxis.

Frustraciones:

-Esperar mucho tiempo por el autobús.

-No saber la hora de llegada del autobús.

-Enfrentarse a retrasos y cambios de rutas.

-Llegar tarde a clase.

-Tener que gastar dinero extra para contratar un taxi.

Características:

-Es un estudiante universitario.

-Suele utilizar el transporte público.

-Le importa cumplir con sus horarios.

-Utiliza su celular y WhatsApp para comunicarse.

● Guión de entrevista usado.

	¿Cuándo fue la última vez que tuviste un problema o retraso al esperar tu micro para ir a la UNT? ¿Qué sucedió?	¿Cómo calculas actualmente a qué hora debes salir de tu casa para tomar el micro?	¿Qué sientes cuando estás en el paradero y no sabes si el micro ya pasó o cuánto demorará en venir?	¿Qué acciones tomas cuando el micro tarda demasiado o se te pasa y tienes prisa por llegar a clase?	¿De qué forma te afecta esta falta de horarios fijos en tu dinero, tiempo o nivel de estrés diario?	Si pudieras solucionar una sola cosa sobre tu viaje diario en micro a la universidad, ¿cuál sería?
María Fernanda Castillo Flores	El martes pasado tenía examen a las 8:00 am. Salí a las 7:20 am pensando que pasaría mi micro habitual, pero esperé 25 minutos y no venía nada. Me desesperé y tuve que tomar un taxi	Solo al cálculo. Salgo unos 40 minutos antes por si acaso, pero a veces pasa al toque y otras veces demora media hora	Mucha frustración y ansiedad. Estás mirando a cada rato la esquina sin saber si seguir esperando o gastar en otro transporte	Si veo que faltan 15 minutos para mi clase y no pasa, camino hasta la avenida principal a buscar otro transporte o llamo a un compañero para compartir taxi	Económicamente me destruye cuando tengo que pagar taxi por emergencia (8 a 10 soles), y en tiempo pierdo minutos valiosos de sueño o repaso	Saber exactamente a qué hora va a llegar el micro a mi paradero para salir de mi casa con el tiempo justo
Valeria Sofía Vargas Salazar	Ayer salí de la universidad a las 6:00 pm. Había mucho tráfico y los micros venían llenos y no paraban. Esperé casi 40 minutos en	Salgo súper temprano de mi casa, prefiero esperar 20 minutos en el paradero a arriesgarme a llegar tarde a las clases	Sensación de pérdida de tiempo. Siento que podría estar haciendo mis trabajos o almorzando en lugar de estar parada	Normalmente espero, pero si se hace muy tarde le aviso por WhatsApp a mi grupo que voy a llegar tarde a la exposición	Principalmente estrés y cansancio. Salir con el miedo diario de si alcanzarás o no el micro te agota mentalmente	Que haya una alerta en el celular que me avise cuando el micro esté a 5 minutos de mi paradero

	la puerta de la UNT	prácticas	en la calle			
José Manuel Paredes Rojas	El viernes salí corriendo de mi casa a las 6:50 am y justo vi cómo el micro doblaba la esquina. Tuve que esperar 20 minutos al siguiente y llegué con la puerta cerrada al aula	Cálculo empírico. Sé que pasan 'cada 10 minutos', pero en la práctica es muy variable según el tráfico	Incertidumbre total. No sabes si el carro viene cerca o si acaba de pasar uno y vas a tener que comerte 15 o 20 minutos parado	Me cambio de paradero a uno más transitado o me voy caminando unas cuadras mientras busco un colectivo	Me perjudica en el rendimiento académico porque llego tenso a las primeras horas de clase y a veces pierdo la asistencia	Ver en un mapa en tiempo real por dónde viene el micro que necesito tomar
Andrea Lucía Fernández Castro	Esta semana estuve parada en el paradero bajo la lluvia tenue de la mañana casi 30 minutos porque pasaron dos micros seguidos repletos que no recogieron pasajeros	Salgo con una hora de anticipación aunque viva relativamente cerca, solo por la inseguridad de los carros	Inseguridad y molestia, sobre todo temprano en la mañana o de noche cuando el paradero está solo	Termino tomando mototaxi o taxi si voy con alguien más de la facultad	Gasto más en transporte de lo que tengo presupuestado para la semana y pierdo tiempo de descanso	Que la app me diga el tiempo estimado de llegada (ETA) para no estar parada tanto tiempo en la calle exponiéndome
Carlos Alberto Ramírez Torres	El lunes tuve que esperar más de media hora a mediodía para regresar a mi casa porque los micros cambiaron de ruta por un desvío y no sabía dónde estaban pasando	Pongo la alarma 45 minutos antes de mi hora de entrada para salir rápido	Impaciencia. Uno tiene el tiempo medido entre clases, trabajos y prácticas, y perder 25 minutos parados es un desperdicio	Camino hacia una avenida más grande donde pasen más líneas de transporte público	Afecta en la organización de mi día y me genera mucho estrés acumulado durante la semana	Poder consultar la ruta completa y saber si el carro está sufriendo algún retraso o cambio de camino
Diego Alejandro Mendoza Ruiz	Ayer salí a las 1:00 pm de clases y estuve 20 minutos esperando la línea que me lleva directo. Pasó una pero iba tan llena que no abrió la puerta	Mido mi tiempo calculando que el trayecto demora 30 minutos, pero le sumo 15 minutos extras de pura espera en el paradero	Sensación de impotencia por no tener el control de tu propio tiempo	Tomo dos carros distintos para hacer trasbordo aunque me salga un poco más caro el pasaje	Afecta mi bolsillo por los pasajes dobles de emergencia y me quita tiempo para almorzar o estudiar antes de mi siguiente clase	Tener alertas notificándome el paso del micro para no depender del azar ni perder tiempo esperando en vano

- Lista de 3 hallazgos y 2 supuestos por validar.

Hallazgos

1. La incertidumbre sobre la llegada del micro es el problema principal, los 6 entrevistados calculan su salida a ojo, porque a veces el micro pasa al toque y otras veces demora media hora. En todos los casos contaron esperas de 20 a 40 minutos, y lo que sienten es ansiedad, impotencia e incertidumbre total.
2. Salir con mucha anticipación es su forma de mitigar este problema pero les cuesta tiempo y descanso. Salen entre 40 minutos y una hora antes o suman 15 minutos extra de espera en su cálculo. Ese tiempo lo pierden en sueño, almuerzo o repaso y llegan con estrés acumulado a las primeras clases.
3. Cuando el micro falla el estudiante improvisa y termina gastando de más. Toman taxi de emergencia o otro tipo de transporte personal, que les cuesta entre 8 y 10 soles, o mototaxi, o hacen trasbordo con pasajes dobles, aunque no lo tengan previsto en el gasto del día, además el problema no es solo la demora. En 3 de las 6 entrevistas los micros venían llenos y no paraban, y en una los cambios de ruta por un desvío los dejaron sin saber dónde pasaba el micro.

Supuestos por validar

1. Que tener la hora estimada de su micro en el celular haría que los estudiantes salgan de casa a una hora adecuada para ellos confiando en esa información. Todos lo piden pero lo que dicen que quieren no siempre es lo que hacen por lo que hay que comprobar si de verdad dejarían de salir con tanta anticipación y qué tan precisa debe ser la alerta para que le crean, esto se puede validar con un prototipo sencillo o con una prueba de una semana usando avisos por WhatsApp.
2. Que se puede conseguir la ubicación o el horario de los micros para dar esa información la solución depende de tener datos reales y un problema aparte sería que las empresas o choferes podrían no compartirlos o no tener GPS. Hay que validarlo hablando con choferes o empresas de transporte y viendo si existe otra forma de obtener los datos, por ejemplo que los mismos estudiantes avisen cuando ven pasar el micro.

6. Criterios de evaluación

Criterio	Logrado	En proceso	Debe mejorar
Evidencia de usuario	Incluye notas concretas y observaciones reales.	Incluye evidencia limitada o poco clara.	Predominan suposiciones sin evidencia.
Mapa de empatía	Completo, coherente y conectado al problema.	Completo parcialmente o con poca conexión.	Incompleto o genérico.
Persona	Específica y útil para diseñar.	Tiene datos básicos pero poca profundidad.	Usuario genérico sin contexto.
Trabajo en equipo	Roles claros y participación equilibrada.	Participación parcial.	No se evidencia colaboración.

7. Referencias mínimas para la práctica

- Stanford d.school. Design Thinking Bootleg.
- IDEO. Design Thinking for Educators.
- Nielsen Norman Group. Design Thinking 101.